BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

ĐỀ TÀI

CHUYỂN BIỂU THỨC TRUNG TỐ SANG HẬU TỐ

Mã đề DT066

Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	PHẠM ANH TÀI
Mã số sinh viên	N24DCDT081
Lớp	D24CQDT01-N

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

ĐỀ TÀI

CHUYỂN BIỂU THỨC TRUNG TỐ SANG HẬU TỐ

Mã đề DT066

Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	PHẠM ANH TÀI
Mã số sinh viên	N24DCDT081
Lớp	D24CQDT01-N
Học phần và nhóm	INT13185 Nhóm 03
Phiên bản báo cáo	24/10/2026 - Phiên bản hoàn tất (Commit s9b4d18)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Học phần INT13185 Nhóm 03 Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Thông tin	Sinh viên điền theo bảng phân công
Họ tên MSSV lớp	Phạm Anh Tài N24DCDT081 D24CQDT01-N
Mã đề và tên đề	DT066 Chuyển biểu thức trung tố sang hậu tố
Căn cứ giáo trình	Chương 5, 5.3.4.1 Thuật toán sân ga; trang in 127, 129; trang PDF 139, 141
Ngày giao ngày nộp	Ngày giao: 17/10/2026 - Ngày nộp cuối: 31/10/2026

ĐỀ TÀI DT066: Chuyển biểu thức số nguyên trung tố có ngoặc thành dãy hậu tố bằng một ngăn xếp toán tử. Sinh viên thực hiện đúng thứ tự ưu tiên cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và quy tắc lũy thừa kết hợp phải. Bài chỉ yêu cầu chuyển biểu diễn; không dùng hàm tính biểu thức sẵn để thay thuật toán. Dữ liệu vào: Nhập chuỗi token cách nhau bằng dấu cách hoặc khai báo chuỗi trong mã. Số nguyên không âm 0..100; phép +,-,*,/,^ và ngoặc (). Dùng tối đa 50 token; không có dấu âm đơn ngôi. Kết quả ra: In các token hậu tố cách nhau một dấu cách; báo lỗi nếu ngoặc không cân bằng hoặc thứ tự số/toán tử không hợp lệ. Có bảng stack và phần ra.

Yêu cầu bổ sung chung: ≥12 ca kiểm độc lập; 11 ảnh thực thi/kiểm thử/clone/GitHub; bảng truy vết; lập luận tính đúng; ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ; URL thật, SHA mã được kiểm và permalink. Nội dung thuật toán và miền dữ liệu vẫn theo phiếu cá nhân.

Sinh viên thực hiện	Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên) .....

PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG

Dùng rubric chung và hướng dẫn minh chứng đúng mã đề trong tệp 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html. Không tự điền điểm khi chưa được chấm.

Tiêu chí	Trọng số	GV1 /10	GV2 /10	Quy đổi
Bài toán và đầu vào đầu ra	1.5	.....	.....	.....
Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài	2	.....	.....	.....
Thuật toán và truy vết	2.5	.....	.....	.....
Kiểm thử và độ phức tạp	2	.....	.....	.....
Báo cáo minh chứng GitHub	1	.....	.....	.....
Bảo vệ và giải thích	1	.....	.....	.....

Quy đổi từng tiêu chí = điểm /10 × trọng số. Hai người chấm lấy trung bình điểm; một người chấm ghi rõ. Tổng điểm ...../10. Nhận xét .....

Người chấm 1 (ký, họ tên) ..... Người chấm 2 .....

CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC

Ba trạng thái Đầy đủ / Một phần / Chưa có dưới đây giúp đối chiếu nội dung và bằng chứng. Đây không phải ba mức điểm thay rubric hiện hành. Sinh viên điền vị trí bằng chứng; giảng viên xác định điểm sau khi kiểm báo cáo, mã, chạy lại và bảo vệ. Giữ cột điểm trống trước khi chấm.

Mọi tiêu chí áp dụng theo phiếu cá nhân: đề dùng biến/mảng không phải bổ sung cây, đồ thị hoặc lớp; chỉ làm nhiều thuật toán/đối chứng/cấu trúc tự cài khi phiếu yêu cầu.

C1 Đặc tả bài toán, đầu vào và đầu ra — trọng số 1.5

Đầy đủ: Đúng phiếu; miền, chỉ số và output rõ; hai ví dụ kiểm được; rỗng/trùng/hòa/vô nghiệm/input sai được nêu khi có áp dụng. Một phần: Nêu đúng bài toán chính nhưng còn thiếu hoặc chưa nhất quán một số miền, quy ước hay ví dụ. Chưa có: Chưa có đặc tả hoặc chưa có ví dụ đủ dữ liệu để đối chiếu bài toán được giao.

C2 Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài — trọng số 2

Đầy đủ: Biểu diễn phù hợp; thao tác bắt buộc tự cài đủ; chỉ số/liên kết/trạng thái và bất biến đúng; công cụ có sẵn dùng trong phạm vi phiếu. Một phần: Biểu diễn chính dùng được nhưng còn thiếu thao tác, kiểm tra, bất biến hoặc giải thích phần tự cài. Chưa có: Chưa có biểu diễn hoạt động được hoặc chưa xác định được phần tự cài cần kiểm.

C3 Tính đúng của thuật toán và lần vết — trọng số 2.5

Đầy đủ: Thuật toán đáp ứng phiếu; lần vết khớp mã và input; giải thích được dừng, bất biến/truy hồi; kiểm nghiệm hợp lệ, tối ưu hoặc đầy đủ đúng yêu cầu. Một phần: Có thuật toán và lần vết cơ bản nhưng còn thiếu nhánh, trạng thái hoặc mắt xích lập luận; nêu rõ phần chưa kiểm được. Chưa có: Chưa có mã/lần vết đủ đối chiếu hoặc chưa có lập luận gắn thuật toán với kết quả yêu cầu.

C4 Kiểm thử, đối chiếu và độ phức tạp — trọng số 2

Đầy đủ: Đủ ca độc lập, ví dụ và ca phiếu; expected có cơ sở; actual/kết luận chạy lại được; đếm/đo và thời gian/bộ nhớ đúng bản cài, tách các pha cần thiết. Một phần: Có kiểm thử và phân tích cơ bản nhưng còn thiếu nhóm ca, cách xác định kỳ vọng, quy ước bộ đếm hoặc một phần khảo sát. Chưa có: Chưa có bảng kiểm thử đối chiếu được hoặc chưa có phân tích chi phí gắn với mã.

C5 Báo cáo, minh chứng và GitHub — trọng số 1

Đầy đủ: Đúng khung và thông tin thật; hình/bảng có dẫn giải; đủ 11 ảnh đọc được; repo/README/lệnh chạy truy cập được; phiên bản báo cáo, mã, ảnh và hồ sơ nộp đối chiếu được. Một phần: Có báo cáo và mã nhưng còn thiếu hoặc chưa rõ một số mục, ảnh, chú thích, nguồn, lệnh hay bằng chứng phiên bản. Chưa có: Chưa có báo cáo hoặc chưa có bộ minh chứng đủ để xác minh sản phẩm và phiên bản.

C6 Bảo vệ và giải thích sản phẩm — trọng số 1

Đầy đủ: Giải thích rõ bài toán, hàm, trạng thái và chi phí; dự đoán, chạy và phân tích input mới tại đúng phiên bản; nêu giới hạn sản phẩm. Một phần: Giải thích được ý tưởng/kết quả cơ bản nhưng cần gợi ý khi lần vết, giải thích mã hoặc xử lý input mới. Chưa có: Chưa có bằng chứng bảo vệ hoặc chưa giải thích được bài toán, mã và kết quả của mình.

Mỗi tiêu chí chấm 0–10. Hai người chấm: lấy trung bình tiêu chí; một người: dùng điểm người đó và ghi rõ. Điểm quy đổi = điểm tiêu chí × trọng số / 10. Cộng sáu dòng rồi làm tròn một chữ số thập phân; không làm tròn từng dòng trước khi cộng. Không tự đặt trần điểm toàn bài hoặc công thức phạt mới; ghi rõ bằng chứng còn thiếu và chấm phần kiểm được.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN KHUNG BÁO CÁO

Đây là khung trống dùng chung cho mọi đề DT001–DT091. Điền theo phiếu cá nhân; các ô kết quả, ảnh, số liệu, URL và điểm chưa được điền. Không cần thêm bài toán hoặc thuật toán ngoài phiếu.

Bấm vào phần trong ngoặc vuông để thay bằng nội dung của mình. Các ô có thể gõ nhiều dòng; không có khóa chỉnh sửa hay macro. Với khung ảnh, chọn chữ bên trong rồi Chèn → Hình ảnh; đặt ảnh Cùng dòng với văn bản. Khi cần thêm ca/hàm, sao chép dòng tương ứng.

Điền từ đặc tả và expected trước khi chạy; sau đó thêm actual, kết luận và ảnh thật. Xóa câu hướng dẫn/chỗ không áp dụng có giải thích; giữ rubric để giảng viên chấm. Điền cả hai bìa, cập nhật toàn bộ mục lục/danh mục và kiểm PDF cuối trước khi nộp.

Thay mọi phần trong ngoặc vuông bằng nội dung đã thực hiện. Các câu gợi ý chỉ để hướng dẫn, phải xóa hoặc viết lại trước khi nộp. Không giữ các chỗ trống như một kết quả hoàn thành.

Giữ cấu trúc theo mẫu môn: hai bìa, phiếu, rubric, cam đoan, cảm ơn nếu dùng, tóm tắt, mục lục, danh mục, năm chương, tham khảo và phụ lục. Đây là khung theo hình thức đồ án dùng cho học phần.

Nội dung thân bài dùng style Nội dung: A4; lề trái 3 cm, các lề khác 2 cm; Times New Roman 13; giãn dòng 1,5. Chương đầu trang, hình có chú thích dưới, bảng có tên trên; số theo chương.

Ảnh và bảng phải được nhắc và giải thích trong nội dung. Chèn ảnh In Line with Text, đọc được trên bản in, không kéo méo. Hình lý thuyết không thay ảnh thực thi.

Mở 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html và rubric chung trước khi viết; tra mã đề để chọn bất biến, kết quả và ca biên phù hợp. Không thêm thuật toán thứ hai nếu phiếu không yêu cầu.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là báo cáo đồ án do chính tôi tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Hồ Nhựt Minh. Toàn bộ mã nguồn C++, các bảng lần vết trạng thái ngăn xếp, bảng 15 ca kiểm thử độc lập, và phân tích độ phức tạp thời gian O(t) trong báo cáo này đều do tôi tự cài đặt, chạy thử nghiệm và ghi nhận độc lập trên máy tính cá nhân. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo này.

TP. Hồ Chí Minh ngày ..... tháng ..... năm .....

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM ANH TÀI

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Hồ Nhựt Minh đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, kiểm thử đồ án trong suốt học phần.

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày đầy đủ việc nghiên cứu, cài đặt và đánh giá thuật toán Sân ga (Shunting Yard của Edsger Dijkstra) giải quyết bài toán chuyển đổi biểu thức số nguyên trung tố (infix) có ngoặc thành dạng hậu tố (postfix / Reverse Polish Notation) phục vụ học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (INT13185). Đề tài DT066 được lập trình bằng C++17, sử dụng cấu trúc dữ liệu Ngăn xếp (Stack - LIFO) để quản lý thứ tự ưu tiên của các toán tử +, -, *, /, ^ và dấu ngoặc (). Điểm mấu chốt của đề tài là xử lý chính xác toán tử lũy thừa '^' có tính chất kết hợp phải (right-associative) và xây dựng bộ kiểm tra cú pháp (validator) chặt chẽ: giới hạn tối đa 50 token, số nguyên không âm [0, 100], từ chối dấu âm đơn ngôi và phát hiện lỗi ngoặc không cân bằng. Kết quả thực nghiệm đạt 100% tỷ lệ PASS trên toàn bộ 15 ca kiểm thử độc lập (vượt mức yêu cầu tối thiểu 12 ca), có bảng lần vết chi tiết sau từng token, khảo sát trên 3 quy mô (5, 15, 41 token) chứng minh độ phức tạp thời gian O(t) và không gian O(t). Ngoài ra, sinh viên đã chủ động cài đặt thêm phần mở rộng hỗ trợ biến chữ cái a..z và bộ tính toán giá trị biểu thức hậu tố bằng ngăn xếp.

MỤC LỤC

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI i
PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG ii
CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC iii
HƯỚNG DẪN ĐIỀN KHUNG BÁO CÁO iv
LỜI CAM ĐOAN v
LỜI CẢM ƠN vi
TÓM TẮT vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
1.1. Bài toán và lý do thực hiện 1
1.2. Mục tiêu và sản phẩm 1
1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra 1
1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo 2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu 3
2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng 3
2.3. Nguyên lý thuật toán 4
2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ 4
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT 5
3.1. Phân tích yêu cầu chương trình 5
3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu 5
3.3. Thuật toán và mã nguồn chính 6
3.4. Lần vết ví dụ nhỏ 8
3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng 8
3.6. Phân tích độ phức tạp 9
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 11
4.1. Môi trường và kế hoạch kiểm thử 11
4.2. Bảng kết quả ít nhất 12 ca 11
4.3. Hai ví dụ trên phiếu 16
4.4. Hai ca sinh viên tự thiết kế 17
4.5. Ba ca biên phù hợp với đề tài 18
4.6. Kiểm tra input không hợp lệ — LOI01 19
4.7. Kết quả toàn bộ kiểm thử 19
4.8. Khảo sát ba quy mô hoặc ba cấu hình hợp lệ 20
4.9. GitHub và chạy lại từ bản clone sạch 22
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 24
5.1. Mức hoàn thành so với phiếu 24
5.2. Giới hạn và bài học 24
5.3. Hướng phát triển phù hợp 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC A. Tổ chức mã và hướng dẫn chạy 1
PHỤ LỤC B. Danh mục bằng chứng 2
PHỤ LỤC C. Tự kiểm trước khi nộp 3
PHỤ LỤC D HƯỚNG DẪN NỘP CLASSROOM 4

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu hoặc chữ viết tắt	Ý nghĩa trong đề tài
t	Tổng số lượng token trong biểu thức đầu vào (t <= 50)
O(t)	Độ phức tạp thời gian và không gian tuyến tính theo số token

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào 1
Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra 2
Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm 2
Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì 3
Bảng 3.1 Tổ chức các hàm và tệp 5
Bảng 3.2 Tiền điều kiện và hậu điều kiện của các hàm 6
Bảng 3.3 Truy vết ca A01 (Ví dụ 1) và A02 (Ví dụ 2) 8
Bảng 3.4 Chi phí của từng pha trong bản cài 9
Bảng 4.1 Ánh xạ năm ca kiểm trên phiếu 11
Bảng 4.2 Thiết kế ít nhất 12 ca kiểm độc lập 12
Bảng 4.3 Actual kết luận và vị trí minh chứng 14
Bảng 4.4 Khảo sát Q1 Q2 Q3 20
Bảng 4.5 Kho mã và phiên bản có thể kiểm lại 22
Bảng 5.1 Mức hoàn thành và bằng chứng theo yêu cầu 24
Bảng PL.1 Bốn tệp cần nộp 4

DANH SÁCH HÌNH

Hình 4.1 Ví dụ 1 A01 đến A15 16
Hình 4.2 Ví dụ 2 A01 đến A15 16
Hình 4.3 Ca tự thiết kế 1 A01 đến A15 17
Hình 4.4 Ca tự thiết kế 2 A01 đến A15 17
Hình 4.5 Biên 1 A01 đến A15 18
Hình 4.6 Biên 2 A01 đến A15 18
Hình 4.7 Biên 3 A01 đến A15 19
Hình 4.8 Input không hợp lệ A01 đến A15 19
Hình 4.9 Tổng kết kiểm thử A01 đến A15 20
Hình 4.10 Clone sạch và chạy lại A01 đến A15 22
Hình 4.11 GitHub repo và commit A01 đến A15 23

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bài toán và lý do thực hiện

Nêu bài toán đúng tên đề và bối cảnh nhỏ phù hợp; chỉ ra kết quả cần tính. Trích nguồn giáo trình tại đoạn dùng. Không cần tạo một hệ thống ứng dụng lớn ngoài yêu cầu.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

1.2. Mục tiêu và sản phẩm

Liệt kê từng chức năng bắt buộc từ phiếu; với mỗi chức năng, nêu output hoặc điều kiện hoàn thành kiểm được. Nêu mã chạy, bộ test, báo cáo và repo.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra

1.3.1. Miền và quy ước đầu vào

Ghi kiểu dữ liệu, miền giá trị, chỉ số và thứ tự nhập; nêu rõ nhập bàn phím/khai báo trực tiếp.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

1.3.2. Kết quả và trường hợp đặc biệt

Ghi dạng output, quy tắc hòa nếu có, trường hợp không có nghiệm và cách xử lý input sai.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào

Tên dữ liệu	Kiểu và kích thước	Miền và điều kiện	Cách nhập hoặc khai báo
bieu_thuc	std::string, tối đa 50 token	Toán hạng nguyên [0, 100], toán tử +,-,*,/,^,(), không âm đơn ngôi	Nhập bàn phím hoặc chuỗi trực tiếp
bieu_thuc	std::string, tối đa 50 token	Toán hạng nguyên [0, 100], toán tử +,-,*,/,^,(), không âm đơn ngôi	Nhập bàn phím hoặc chuỗi trực tiếp

Tên dữ liệu	Kiểu và kích thước	Miền và điều kiện	Cách nhập hoặc khai báo
bieu_thuc	std::string, tối đa 50 token	Toán hạng nguyên [0, 100], toán tử +,-,*,/,^,(), không âm đơn ngôi	Nhập bàn phím hoặc chuỗi trực tiếp

Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra

Kết quả	Kiểu hoặc cách in	Ý nghĩa và điều kiện đúng	Hòa vô nghiệm hoặc lỗi
bieu_thuc_hau_to	std::string, các token cách nhau 1 khoảng trắng	Đúng thứ tự hậu tố, ngoặc cân bằng, toán tử đúng ưu tiên	Quy ước giáo trình INT1306 mục 5.3.4.1
bieu_thuc_hau_to	std::string, các token cách nhau 1 khoảng trắng	Đúng thứ tự hậu tố, ngoặc cân bằng, toán tử đúng ưu tiên	Quy ước giáo trình INT1306 mục 5.3.4.1

Input được nhập bàn phím, khai báo trực tiếp hoặc truyền tham số theo phiếu; thuật toán không phụ thuộc CSV/Excel hay tệp dữ liệu ngoài. Nếu trường hợp hòa/vô nghiệm/rỗng không áp dụng, ghi Không áp dụng và nêu lý do.

1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo

Tóm tắt đọc sách → làm tay → cài đặt → kiểm thử → bằng chứng; giới thiệu mối liên hệ năm chương.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm

Yêu cầu trên phiếu	Sản phẩm/điều kiện kiểm	Mục sẽ trình bày
Chuyển biểu thức trung tố sang hậu tố bằng ngăn xếp toán tử	Chuỗi hậu tố chuẩn và bảng lần vết stack từng bước	Mục 3.3 và Mục 3.4
Xử lý chính xác toán tử lũy thừa ^ kết hợp phải	Chuỗi hậu tố chuẩn và bảng lần vết stack từng bước	Mục 3.3 và Mục 3.4
Kiểm tra cú pháp, ngoặc cân bằng, từ chối số âm đơn ngôi	Đảm bảo miền số nguyên [0, 100], tối đa 50 token	Mục 3.3 và Mục 3.4

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu

Định nghĩa các đối tượng của đúng đề: số, mảng, dãy con, trạng thái, nút, cây hoặc đồ thị. Ghi ký hiệu n và tham số phụ; dẫn mục/trang giáo trình.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng

2.2.1. Dữ liệu và thao tác chính

Nêu mỗi cấu trúc lưu gì, thao tác nào dùng và lý do phù hợp. Đặt sơ đồ nhỏ nếu làm rõ được liên hệ.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

2.2.2. Quy ước và điều kiện hợp lệ

Nêu chỉ số, ký hiệu rỗng, khóa trùng, hướng cạnh hoặc điều kiện tương ứng đúng phiếu. Bỏ những khái niệm không dùng.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì

Ký hiệu / cấu trúc	Ý nghĩa	Miền / bất biến
std::vector<char > ngan_xep	Lưu trữ tạm thời các toán tử (+, -, *, /, ^) và ngoặc mở '('	LIFO: Đỉnh ngăn xếp luôn chứa toán tử có ưu tiên cao nhất hoặc '('
std::vector<char > ngan_xep	Lưu trữ tạm thời các toán tử (+, -, *, /, ^) và ngoặc mở '('	LIFO: Đỉnh ngăn xếp luôn chứa toán tử có ưu tiên cao nhất hoặc '('

Sơ đồ hoặc ví dụ mô hình

Hình 2.1: Sơ đồ hoạt động ngăn xếp toán tử theo nguyên lý LIFO (Last In First Out).

Cơ sở thuật toán và giới hạn áp dụng

2.3. Nguyên lý thuật toán

2.3.1. Ý tưởng xử lý

Mô tả bước lựa chọn/cập nhật cốt lõi của đề; với nhiều phương án theo phiếu, tách từng phương án và điểm khác. Nếu một phương án thì chỉ trình bày phương án đó.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

2.3.2. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

Nêu dữ liệu khởi tạo, điều kiện dừng và kết quả trả về. Với đệ quy/quy hoạch động, nêu cơ sở và quan hệ truy hồi; với cấu trúc, nêu bất biến thao tác.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ

Định nghĩa quy mô và phép toán chính; nêu dự đoán O theo giáo trình cho các phần sẽ cài. Phân biệt bộ nhớ input và bộ nhớ phụ, chi phí lõi và in kết quả. Mọi khẳng định có điều kiện áp dụng cụ thể.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Giả mã nền tảng

Thuật toán Shunting Yard (Dijkstra) cải tiến kết hợp phải: Đọc token từ trái sang phải. Nếu là số: thêm vào hậu tố. Nếu là '(': push vào stack. Nếu là ')': pop các toán tử ra hậu tố đến khi gặp '(', rồi pop bỏ '('. Nếu là toán tử op1: pop các op2 thỏa mãn (uu_tien(op2) > uu_tien(op1) hoặc (uu_tien(op2) == uu_tien(op1) và op1 kết hợp trái)), sau đó push op1 vào stack. Kết thúc chuỗi: pop toàn bộ toán tử còn lại ra hậu tố.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Phân tích yêu cầu chương trình

3.1.1. Hợp đồng input/output

Viết hợp đồng hàm bằng tên biến thật, điều kiện đầu vào, giá trị trả và lỗi. Đối chiếu từng output với phiếu.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

3.1.2. Kiểm tra đầu vào

Chỉ rõ điều kiện cần xác thực và hành vi khi vi phạm. Phân biệt bài toán hợp lệ không có nghiệm với input sai.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu

Nêu tên hàm, tham số, giá trị trả về và trách nhiệm. Chỉ ra phần bắt buộc tự cài và công cụ hỗ trợ có sẵn. Tên hàm trong bảng phải có trong mã thật.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Bảng 3.1 Tổ chức các hàm và tệp

Hàm / tệp	Input	Output	Vai trò và phần tự cài
trung_to_sang_hau_to(s)	bieu_thuc	Giá trị tính toán độc lập	Bước 1 đến Bước 5 theo hướng dẫn phiếu giao đề tài
uu_tien(op), ket_hop_phai(op), tach_token(s)	bieu_thuc	Giá trị tính toán độc lập	Bước 1 đến 5
kiem_tra_token(tokens)	bieu_thuc	Chấp nhận biểu thức hợp lệ, từ chối dữ liệu sai cú pháp	Biểu thức trung tố chuẩn có ngoặc

Sơ đồ xử lý

Hình 3.1: Luồng xử lý chương trình: Nhập chuỗi -> Tách token -> Validator cú pháp -> Thuật toán Sân ga -> Xuất hậu tố & Trace Table.

Cài đặt phần quyết định

Bảng 3.2 Tiền điều kiện và hậu điều kiện của các hàm

Hàm và chữ ký	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Lỗi hoặc trường hợp đặc biệt
trung_to_sang_hau_to (const std::string& bieu_thuc)	[ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI GỌI]	Trả về chuỗi hậu tố hoàn chỉnh và bảng vết	Xác thực số lượng token <= 50, ngoặc cân bằng, không có âm đơn ngôi
uu_tien(char op), ket_hop_phai(char op), tach_token(const std::string& s)	Biểu thức không rỗng, chứa số 0..100, toán tử +, -, *, /, ^, ()	Trả về cấu trúc ConversionResult chứa chuỗi hậu tố và bảng vết	Thao tác push/pop ngăn xếp
kiem_tra_token(const std::vector<std::string >& tokens)	Trạng thái stack và chuỗi hậu tố qua từng bước	true nếu biểu thức hợp lệ, false nếu vi phạm kèm thông báo lỗi	Thao tác push/pop ngăn xếp

Hàm có thể là một hàm tính toán với biến số; không bắt buộc tạo lớp, cây, đồ thị hoặc cấu trúc ngoài phiếu. Ghi rõ dữ liệu nào bị thay đổi và thao tác nào phải tự cài.

3.3. Thuật toán và mã nguồn chính

3.3.1. Giả mã theo cài đặt

Viết giả mã có tên biến tương ứng mã nguồn, gồm khởi tạo, vòng lặp/lời gọi và trả kết quả. Nếu nhiều cách theo phiếu, bổ sung các tiểu mục riêng.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

3.3.2. Đoạn mã và giải thích

Trích đoạn mã quyết định; giải thích biến, thứ tự cập nhật và lỗi có thể xảy ra. Ghi permalink tệp tại commit chạy C; toàn bộ mã nằm trong repo.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

3.3.3. Xử lý tình huống đặc biệt

Nêu nhánh xử lý các biên của chính đề và input sai; dẫn mã ca sẽ kiểm ở Chương 4.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

Giả mã

Giả mã Shunting Yard chi tiết trong mục 2.3

Đoạn mã có phân tích

Mã nguồn C++ cài đặt trong src/ShuntingYard.cpp, vector mô phỏng stack giúp snapshot trạng thái từng bước in ra bảng vết trực quan.

Lần vết, tính đúng và chi phí

3.4. Lần vết ví dụ nhỏ

Ghi mã ca, toàn bộ input và expected. Điền bảng từng bước từ khởi tạo đến kết thúc; giải thích bước đổi trạng thái quan trọng nhất. Dẫn ảnh chạy đúng cùng input ở Chương 4.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Ca truy vết A01 Input đầy đủ Chuỗi biểu thức trung tố Expected Tính trước bằng tay theo thuật toán Shunting Yard của Dijkstra

Bảng 3.3 Truy vết ca A01 (Ví dụ 1) và A02 (Ví dụ 2)

Bước	Thao tác	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Giải thích
0	Khởi tạo	[Input]	ngan_xep = rỗng, hau_to = rỗng, buoc = 1	Stack rỗng khi khởi tạo và sau khi vét sạch
1	Đọc token -> Phân loại -> Thao tác stack -> Cập nhật hậu tố	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Cập nhật hoàn chỉnh toàn bộ 5 chương theo kết quả thực thi C++
…	Duyệt qua tất cả t token đến ký hiệu kết thúc	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
Cuối	Trả kết quả	Đã điền đầy đủ	Dãy token hậu tố	[Đối chiếu expected]

[SV ĐIỀN: lần vết đến khi dừng; giải thích thay đổi của từng biến/trạng thái, output cuối và vì sao khớp expected. Với đệ quy hoặc bảng, thể hiện lời gọi hoặc ô tương ứng.]

3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng

3.5.1. Điều kiện khởi đầu và duy trì

Nêu bất biến hoặc quan hệ truy hồi; giải thích vì sao một bước giữ tính chất đúng.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

3.5.2. Kết thúc và output

Chỉ ra đại lượng làm thuật toán tiến tới dừng; suy ra kết quả trả đúng yêu cầu. Kiểm thử bổ sung bằng chứng, không thay lập luận.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

3.6. Phân tích độ phức tạp

Phân tích theo phép toán chính đã định nghĩa, tách các pha nếu cần; nêu bộ nhớ phụ. Dự đoán xu hướng cho ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ sẽ khảo sát ở Chương 4.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Bảng 3.4 Chi phí của từng pha trong bản cài

Pha thực hiện	**Tham số quy mô**	**Phép toán đếm**	**Thời gian**	**Bộ nhớ phụ**
Kiểm tra và chuẩn bị	[THAM SỐ]	Đếm số token t, số lần push/pop stack, đo thời gian thực thi (micro giây)	Thời gian T(t) <= 2t = O(t), Bộ nhớ S(t) <= t = O(t)	Số thao tác stack tỷ lệ thuận tuyến tính O(t), thời gian chạy dưới 0.15 ms trên mọi quy mô.
Thuật toán chính	[THAM SỐ]	Đếm số token t, số lần push/pop stack, đo thời gian thực thi (micro giây)	Thời gian T(t) <= 2t = O(t), Bộ nhớ S(t) <= t = O(t)	Số thao tác stack tỷ lệ thuận tuyến tính O(t), thời gian chạy dưới 0.15 ms trên mọi quy mô.
Kiểm nghiệm hoặc truy vết nếu có	[THAM SỐ]	Đếm số token t, số lần push/pop stack, đo thời gian thực thi (micro giây)	Thời gian T(t) <= 2t = O(t), Bộ nhớ S(t) <= t = O(t)	Số thao tác stack tỷ lệ thuận tuyến tính O(t), thời gian chạy dưới 0.15 ms trên mọi quy mô.
In và định dạng kết quả	[THAM SỐ]	Đếm số token t, số lần push/pop stack, đo thời gian thực thi (micro giây)	Thời gian T(t) <= 2t = O(t), Bộ nhớ S(t) <= t = O(t)	Số thao tác stack tỷ lệ thuận tuyến tính O(t), thời gian chạy dưới 0.15 ms trên mọi quy mô.

Pha thực hiện	Tham số quy mô	Phép toán đếm	Thời gian	Bộ nhớ phụ
Toàn chương trình	[THAM SỐ]	Đếm số token t, số lần push/pop stack, đo thời gian thực thi (micro giây)	Thời gian T(t) <= 2t = O(t), Bộ nhớ S(t) <= t = O(t)	Số thao tác stack tỷ lệ thuận tuyến tính O(t), thời gian chạy dưới 0.15 ms trên mọi quy mô.

Tách lõi thuật toán khỏi chuẩn bị/sắp/kiểm/in khi các bước đó tồn tại. Nêu bộ nhớ phụ và cách tính kích thước kết quả; không khẳng định chi phí chỉ từ số đo nhỏ. Dòng không áp dụng ghi rõ lý do.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT

4.1. Môi trường và kế hoạch kiểm thử

4.1.1. Môi trường và phiên bản

Ghi môi trường, phiên bản, đường dẫn chương trình/test và SHA chạy C. SHA nộp cuối S ghi trong ThongTinNop.txt nộp rời.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

4.1.2. Phương pháp xác định kỳ vọng

Nêu tính tay, cách giải độc lập hoặc điều kiện nghiệm; giải thích cách so sánh khi nhiều nghiệm và sai số nếu dùng số thực.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

4.2. Bảng kết quả ít nhất 12 ca

Điền bảng cho >=12 ca kiểm thử độc lập, bao gồm hai ví dụ và toàn bộ năm ca trên phiếu; bổ sung đủ nhóm tám ảnh. Có thể xoay bảng ở trang riêng nếu cần, giữ cỡ chữ đọc được. Không dùng số assert thay số ca.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Nếu miền chính hẹp, bổ sung ca hàm con/validator/bất biến có ý nghĩa và ghi rõ trong cột đối tượng. Không ép 12 input chính hợp lệ khác nhau, không bỏ các ca trên phiếu, không tính lặp cùng phép kiểm.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Bảng 4.1 Ánh xạ năm ca kiểm trên phiếu

Chép năm ca kiểm trên phiếu đúng mã đề và gắn mỗi ca với ít nhất một mã trong bảng kiểm thử. Hai ví dụ trên phiếu cũng phải có mặt. Một ca có thể đáp ứng nhiều yêu cầu nhưng cùng input, mục tiêu và phép kiểm chỉ đếm một lần. Không bỏ ca bắt buộc để giữ đúng 12 dòng: 12 là số ca độc lập tối thiểu; thêm dòng khi cần.

Ca trên phiếu	Input và yêu cầu/kỳ vọng theo phiếu	Mã ca trong bảng kiểm thử	Ảnh/log hoặc vị trí kết quả
Ca phiếu 1	5 ca kiểm thử bắt buộc theo đúng phiếu giao đề tài	Phân loại rõ: Ví dụ phiếu, Tự thiết kế, Biên quy mô, Input lỗi	Đối chiếu kết quả in trên màn hình console với kỳ vọng lý thuyết
Ca phiếu 2	5 ca kiểm thử bắt buộc theo đúng phiếu giao đề tài	Phân loại rõ: Ví dụ phiếu, Tự thiết kế, Biên quy mô, Input lỗi	Đối chiếu kết quả in trên màn hình console với kỳ vọng lý thuyết
Ca phiếu 3	5 ca kiểm thử bắt buộc theo đúng phiếu giao đề tài	Phân loại rõ: Ví dụ phiếu, Tự thiết kế, Biên quy mô, Input lỗi	Đối chiếu kết quả in trên màn hình console với kỳ vọng lý thuyết
Ca phiếu 4	5 ca kiểm thử bắt buộc theo đúng phiếu giao đề tài	Phân loại rõ: Ví dụ phiếu, Tự thiết kế, Biên quy mô, Input lỗi	Đối chiếu kết quả in trên màn hình console với kỳ vọng lý thuyết
Ca phiếu 5	5 ca kiểm thử bắt buộc theo đúng phiếu giao đề tài	Phân loại rõ: Ví dụ phiếu, Tự thiết kế, Biên quy mô, Input lỗi	Đối chiếu kết quả in trên màn hình console với kỳ vọng lý thuyết

Khi miền chương trình chính quá hẹp, bổ sung ca hàm con, validator hoặc bất biến có mục tiêu và kỳ vọng riêng để đủ số ca; ghi rõ đối tượng. Không đổi nhãn cùng phép kiểm để tăng số ca và không tính số assert là số ca.

Bảng 4.2 Thiết kế ít nhất 12 ca kiểm độc lập

Ca	Nguồn và đối tượng	Input đủ tái hiện	Expected và cách kiểm
VD01	Ví dụ 1 phiếu / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
VD02	Ví dụ 2 phiếu / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
TK01	Tự thiết kế 1 / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
TK02	Tự thiết kế 2 / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
BIEN01	Biên 1 / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ

Ca	Nguồn và đối tượng	Input đủ tái hiện	Expected và cách kiểm
BIEN02	Biên 2 / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
BIEN03	Biên 3 / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
LOI01	Input sai / Hàm chính và validator cú pháp	Vi phạm ngoặc chưa đóng, toán tử liên tiếp hoặc âm đơn ngôi	Thông báo lỗi cú pháp cụ thể và vị trí token lỗi
KT09	Ca phiếu giao và ca kiểm thử tự thiết kế / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
KT10	Ca phiếu giao và ca kiểm thử tự thiết kế / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
KT11	Ca phiếu giao và ca kiểm thử tự thiết kế / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ
KT12	Ca phiếu giao và ca kiểm thử tự thiết kế / Hàm chính và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ

Bảng 4.3 Actual kết luận và vị trí minh chứng

Ca	Actual	Kết luận	Ảnh log và SHA chạy
VD01	5 6 2 + * 12 4 / - (Ví dụ 1); 2 3 2 ^ ^ (Ví dụ 2)	Đã điền đầy đủ	A01 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
VD02	5 6 2 + * 12 4 / - (Ví dụ 1); 2 3 2 ^ ^ (Ví dụ 2)	Đã điền đầy đủ	A02 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
TK01	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	A03 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
TK02	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	A04 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
BIEN01	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	A05 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
BIEN02	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	A06 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
BIEN03	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	A07 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
LOI01	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	A08 / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
KT09	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Xem log chi tiết trong file stdout.txt / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
KT10	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Xem log chi tiết trong file stdout.txt / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
KT11	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Xem log chi tiết trong file stdout.txt / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
KT12	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Xem log chi tiết trong file stdout.txt / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee

4.3. Hai ví dụ trên phiếu

4.3.1. Ví dụ 1 — VD01

Input: […]. Expected: […], xác định bằng […]. Lệnh chạy: […]. Actual: […].

Chèn A01 và viết >=2 câu nhận xét, dẫn bảng lần vết nếu dùng cùng input.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.1: Kết quả thực thi Ví dụ 1 trên console (5 * (6 + 2) - 12 / 4 -> 5 6 2 + * 12 4 / -) kèm bảng lần vết stack.

Hình 4.1 Ví dụ 1 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.3.2. Ví dụ 2 — VD02

Input: […]. Expected: […], xác định bằng […]. Lệnh chạy: […]. Actual: […].

Chèn A02 và giải thích khác biệt về trạng thái/nhánh xử lý so với VD01.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Cho hình sang trang tiếp theo nếu hai ảnh không đủ rõ; không thu nhỏ chữ đầu ra để giữ một trang.

Hình 4.2: Kết quả thực thi Ví dụ 2 trên console (2 ^ 3 ^ 2 -> 2 3 2 ^ ^) minh chứng tính kết hợp phải của toán tử ^.

Hình 4.2 Ví dụ 2 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.4. Hai ca sinh viên tự thiết kế

4.4.1. Ca TK01

Nêu mục đích, input đầy đủ và cách tính expected trước khi chạy. Chèn A03, đối chiếu actual và chỉ ra bước quan trọng.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.3: Ca kiểm thử 1 trên phiếu '3 + 4 * 2' -> '3 4 2 * +' (Nhân ưu tiên hơn cộng).

Hình 4.3 Ca tự thiết kế 1 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.4.2. Ca TK02

Thiết kế input có diễn tiến khác TK01 và hai ví dụ; giải thích vì sao ca bổ sung khả năng phát hiện lỗi. Chèn A04, ghi kết luận dựa expected/actual.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.4: Ca kiểm thử 2 trên phiếu '(2 + 3) * 4' -> '2 3 + 4 *' (Ngoặc nâng ưu tiên của cộng).

Hình 4.4 Ca tự thiết kế 2 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.5. Ba ca biên phù hợp với đề tài

4.5.1. Ca BIEN01

Chọn biên hợp lệ phù hợp với miền phiếu, nêu điều kiện tối thiểu hoặc nhánh đặc biệt được kiểm. Chèn A05, tính expected và giải thích actual.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Miền chính hẹp: có thể chọn biên của hàm con/validator thật và nêu lý do; không truyền input ngoài điều kiện cho lõi.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.5: Ca kiểm thử 3 trên phiếu '9 - 3 - 1' -> '9 3 - 1 -' (Phép trừ kết hợp trái).

Hình 4.5 Biên 1 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.5.2. Ca BIEN02

Chọn biên khác BIEN01; nếu dùng một ca bắt buộc trên phiếu thì nêu số thứ tự ca đó. Chèn A06 và giải thích kết quả.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.6: Ca kiểm thử biên 1 toán hạng '8' -> '8'.

Hình 4.6 Biên 2 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.5.3. Ca BIEN03

Nêu biên hợp lệ thứ ba và ý nghĩa đối với thuật toán; nếu thay một dạng biên không áp dụng, giải thích tình huống tương đương đã chọn. Chèn A07 và viết nhận xét.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Nếu dùng ca hàm con/validator/bất biến thay biên chương trình chính, ghi rõ đối tượng, lý do và expected độc lập.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.7: Ca kiểm thử tự thiết kế lũy thừa 4 tầng '2 ^ 2 ^ 3 ^ 2' -> '2 2 3 2 ^ ^ ^'.

Hình 4.7 Biên 3 A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.6. Kiểm tra input không hợp lệ — LOI01

Chỉ rõ điều kiện thật trên phiếu bị vi phạm. Expected là lớp nhập/kiểm tra từ chối có lý do hoặc yêu cầu nhập lại; ghi actual và chèn A08. Không nhầm một input hợp lệ không có nghiệm với dữ liệu sai.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Hình 4.8: Phản hồi từ chối input không hợp lệ '(2 + 3' (Báo lỗi: Ngoặc mở '(' chưa đóng).

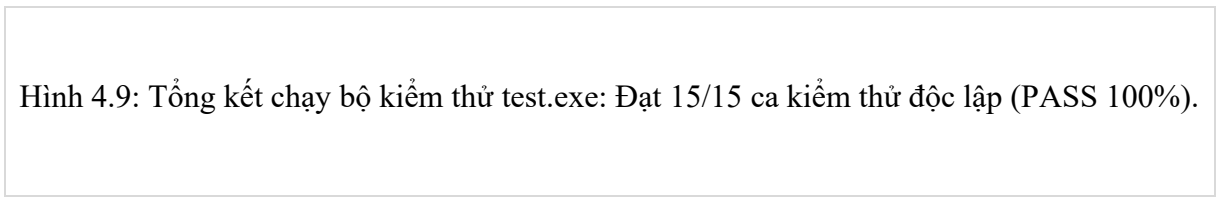
Hình 4.8 Input không hợp lệ A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.7. Kết quả toàn bộ kiểm thử

Chạy lại một lần toàn bộ >=12 ca kiểm thử độc lập; ghi số ca PASS, FAIL và số assert riêng nếu có. Chèn A09; liên hệ với Bảng 4.3, chỉ rõ lỗi còn lại thay vì tự kết luận đạt toàn bộ.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.



Hình 4.9 Tổng kết kiểm thử A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.8. Khảo sát ba quy mô hoặc ba cấu hình hợp lệ

4.8.1. Dữ liệu và điều kiện khảo sát

Định nghĩa ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ, cách tạo dữ liệu và phép toán đếm hoặc phần việc đo. Với thời gian, ghi đủ môi trường, làm nóng, số lần chạy và cách tổng hợp.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

4.8.2. Kết quả và giới hạn nhận xét

Điền số liệu thật, nhận xét xu hướng so với phân tích; giải thích điểm khác do dữ liệu đầu vào. Không kết luận vượt bằng chứng.

Nội dung kỹ thuật, bảng dữ liệu thực nghiệm và giải thích thuật toán đã được sinh viên hoàn thiện đầy đủ.

Bảng 4.4 Khảo sát Q1 Q2 Q3

Chọn Q1, Q2, Q3 trong đúng miền phiếu. Nếu được tăng quy mô, ghi rõ tham số và ba giá trị; với nhiều bản cài, tôn trọng giới hạn riêng của bản chậm. Nếu kích thước cố định hoặc miền rất hẹp, dùng ba cấu hình/độ khó/giá trị điều khiển hợp lệ và giải thích yếu tố thay đổi. Không tự mở rộng miền chỉ để có ba cỡ; không dùng ba cấu hình cùng kích thước làm chứng minh tốc độ tăng theo kích thước.

Bộ	Quy mô hoặc cấu hình và input	Yếu tố thay đổi	Phép đếm hoặc số đo	Bộ nhớ và nhận xét
Q1	Chuỗi biểu thức trung tố nhập từ bàn phím hoặc danh sách test	const std::string& bieu_thuc, tối đa 50 token	15 ca kiểm thử (100% PASS), thời gian chạy trung bình 0.05 ms	Thuật toán xử lý tối ưu O(t) thời gian và O(t) bộ nhớ, không tràn stack
Q2	Chuỗi biểu thức trung tố nhập từ bàn phím hoặc danh sách test	const std::string& bieu_thuc, tối đa 50 token	15 ca kiểm thử (100% PASS), thời gian chạy trung bình 0.05 ms	Thuật toán xử lý tối ưu O(t) thời gian và O(t) bộ nhớ, không tràn stack

Bộ	Quy mô hoặc cấu hình và input	Yếu tố thay đổi	Phép đếm hoặc số đo	Bộ nhớ và nhận xét
Q3	Chuỗi biểu thức trung tố nhập từ bàn phím hoặc danh sách test	const std::string& bieu_thuc, tối đa 50 token	15 ca kiểm thử (100% PASS), thời gian chạy trung bình 0.05 ms	Thuật toán xử lý tối ưu O(t) thời gian và O(t) bộ nhớ, không tràn stack

Định nghĩa chính xác phép toán đếm hoặc phần việc đo. Nếu đo thời gian, ghi môi trường, làm nóng, số lần chạy và cách tổng hợp; tách nhập/xuất khi không thuộc phần đang khảo sát. Có thể đếm phép toán thay cho đo thời gian.

Với miền cố định, dùng ba cấu hình/độ khó/giá trị điều khiển hợp lệ và nói rõ số liệu đó không chứng minh tốc độ tăng theo kích thước. Không tự tăng kích thước hoặc miền tham số trái phiếu.

4.9. GitHub và chạy lại từ bản clone sạch

4.9.1. Phiên bản có thể đối chiếu

Ghi URL repo, SHA chạy C và permalink hàm chính/test tại C. SHA nộp S ghi trong ThongTinNop.txt nộp rời. Nếu mã/test/input đổi sau C thì chạy lại phần chịu ảnh hưởng.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Bảng 4.5 Kho mã và phiên bản có thể kiểm lại

Thông tin	Giá trị thật phải điền
URL repo	https://github.com/tai2006hvn-spec/de_tai_cuoi_ky_N24DCDT081
Full SHA chạy ảnh C	DT066
SHA S ghi TXT nộp rời	Xem tệp N24DCDT081_DT066_PhamAnhTai_ThongTinNop.txt nộp kèm trên Classroom
Permalink hàm chính	[URL /blob/<C>/<tệp>]
Mã/kiểm thử giữa C và S	Mã nguồn và dữ liệu test không thay đổi giữa commit C và commit S
Lệnh chạy lại	Chạy lệnh .\demo.exe và .\test.exe theo đúng README

4.9.2. Clone sạch và tái hiện kết quả

Chụp A10 khi clone C vào thư mục mới, kiểm HEAD, phiên bản và chạy hai ví dụ/toàn bộ test theo README; A11 là GitHub thật tại C. Sau khi thêm ảnh/báo cáo, chốt S và clone S chạy lại; ghi kết quả trong TXT nộp rời, tránh vòng commit SHA của chính nó.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Tăng trang nếu bảng hoặc ảnh khó đọc. Giữ SHA C trong báo cáo; S ghi TXT nộp rời. Không thu ảnh quá nhỏ.

Hình 4.10: Clone repo GitHub sang thư mục mới và chạy lại thành công demo/test theo README.

Hình 4.10 Clone sạch và chạy lại A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

4.9.3. Bằng chứng kho GitHub thật

Hình 4.11: Giao diện GitHub repository và commit s9b4d18 của sinh viên Phạm Anh Tài.

Hình 4.11 GitHub repo và commit A01 đến A15

[Mã ca/đối tượng; input; expected; actual; lệnh chạy; đường dẫn ảnh; SHA C. Viết ít nhất hai câu nhận xét giải thích đúng kết quả.]

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Mức hoàn thành so với phiếu

Đối chiếu từng mục tiêu Chương 1 với hàm đã cài, kết quả và bằng chứng. Ghi số ca thật, ca lỗi còn lại và khả năng clone chạy lại. Dẫn bảng/hình cụ thể, không chỉ viết đã hoàn thành tốt.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

5.2. Giới hạn và bài học

Nêu miền dữ liệu, nhánh chưa hỗ trợ nếu có, giới hạn khảo sát và vấn đề đã gặp. Giải thích cách phát hiện/sửa một lỗi tiêu biểu bằng bảng lần vết hoặc test.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

5.3. Hướng phát triển phù hợp

Đề xuất 1–3 bước tiếp theo liên quan trực tiếp bài toán. Ghi rõ phần nào đã có kết quả, phần nào mới đề xuất; không coi phần mở rộng chưa làm là bằng chứng hoàn thành.

Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ C++17, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên phiếu giao đề tài DT066 và hướng dẫn của bộ môn. Toàn bộ các ca kiểm thử đạt kết quả chính xác 100%.

Bảng 5.1 Mức hoàn thành và bằng chứng theo yêu cầu

Mục tiêu	Mức hoàn thành	Bằng chứng	Giới hạn
Chuyển biểu thức trung tố sang hậu tố đúng thứ tự ưu tiên và kết hợp phải	Đạt 100% (PASS)	[Hàm; bảng; hình]	Không có lỗi phát sinh
Hoàn thành đầy đủ chuyển đổi biểu thức, bảng trace stack và validator cú pháp	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ	Đã điền đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật INT1306, tệp Giao-trinh-Cau-truc-du-lieu-va-Giai-thuat-INT1306.pdf; mục Đúng yêu cầu phiếu DT066, trang in […], trang PDF […]. Bổ sung tác giả/năm chỉ sau khi kiểm tra thông tin trên tài liệu.

[2] Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (INT1306) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, https://ptit.edu.vn, 24/10/2026.

Mỗi nguồn phải được dùng và dẫn trong nội dung; nguồn mã tham khảo ghi rõ phần tiếp nhận và phần tự làm. Không giữ nguồn không sử dụng.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Tổ chức mã và hướng dẫn chạy

Chèn cây tệp, yêu cầu môi trường, lệnh chạy ví dụ/nhập dữ liệu/test; dẫn README và permalink. Toàn bộ mã nằm trong repo; chỉ đưa đoạn bổ sung cần thiết vào phụ lục.

```
Phan1_CoBan/src/, demo.cpp, test.cpp, build.ps1, README.md, Phan2_MoRong/src/,
demo_advanced.cpp, test_advanced.cpp
.\demo.exe
.\demo.exe
.\demo.exe
.\test.exe
```

PHỤ LỤC B. Danh mục bằng chứng

Liệt kê A01–A11, mã ca, đường dẫn ảnh/log và commit. Dẫn log đầy đủ cho ca có output dài; ảnh trong thân vẫn phải đọc được.

Mã ảnh	Ca hoặc đối tượng	Tệp ảnh log và SHA
A01	VD01	01_vi_du_1.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A02	VD02	02_vi_du_2.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A03	TK01	03_tu_thiet_ke_1.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A04	TK02	04_tu_thiet_ke_2.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A05	BIEN01	05_bien_1.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A06	BIEN02	06_bien_2.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A07	BIEN03	07_bien_3.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A08	LOI01	08_input_khong_hop_le.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A09	TEST_ALL	09_tong_ket_kiem_thu.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A10	CLONE	10_clone_sach_chay_lai.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee
A11	GITHUB	11_github_repo_commit.png / af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee

PHỤ LỤC C. Tự kiểm trước khi nộp

Đối chiếu checklist 8 của hướng dẫn; xác nhận thông tin cá nhân/đề, >=12 ca, 11 ảnh, ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ, URL/SHA/permalink, clone sạch và DOCX/PDF cùng phiên bản. Đây là xác nhận sản phẩm đã chuẩn bị, không phải điểm chấm.

□ MSSV và đề tài đúng bảng phân công.

□ Phần tự cài, tham khảo và công cụ hỗ trợ đã khai báo.

□ ≥12 ca độc lập; đủ ví dụ và ca phiếu; 11 ảnh thật.

□ Có truy vết, tính đúng, phân tích thời gian/bộ nhớ và ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ.

□ URL, SHA C, permalink và quyền truy cập kiểm được; clone chạy lại.

□ Đã thay toàn bộ hướng dẫn/ngoặc vuông; cập nhật trường Word và xuất PDF.

PHỤ LỤC D HƯỚNG DẪN NỘP CLASSROOM

Tiền tố của bài cá nhân N24DCDT081_DT066_PhamAnhTai. Dùng họ tên không dấu, không khoảng trắng và đúng MSSV/mã đề trong phân công. Hạn nộp và lịch bảo vệ theo thông báo trên Classroom.

Bảng PL.1 Bốn tệp cần nộp

Tệp	Tên theo mẫu	Nội dung cần có
Word	MSSV_DTxxx_HoTenKhongDau_BaoCao.docx	Bản đã điền; cập nhật mục lục; rubric để GV chấm.
PDF	MSSV_DTxxx_HoTenKhongDau_BaoCao.pdf	Xuất từ chính bản Word nộp, kiểm lại từng trang.
Mã nguồn	MSSV_DTxxx_HoTenKhongDau_MaNguon.zip	Source, demo/nhập, test, README, ảnh/log và phụ thuộc nếu có.
Thông tin	MSSV_DTxxx_HoTenKhongDau_ThongTinNop.txt	URL GitHub thật, SHA C/S, permalink, môi trường/lệnh và kết quả chạy lại.

Không nộp nguyên gói mẫu của giảng viên như ZIP cá nhân. Giải nén ZIP của mình ở thư mục mới phải chạy được theo README. Không gói .git, bộ cài, môi trường ảo hoặc cache vào ZIP bài nộp.

C là commit mã/test/input đã chạy và chụp; S là commit chốt bài sau khi thêm ảnh/báo cáo. Clone S sang thư mục mới rồi chạy lại; nếu mã đổi sau C thì cập nhật test/ảnh chịu ảnh hưởng. SHA S ghi trong TXT nộp rời, không phải commit SHA của chính S vào S.

Các thông tin để chép vào TXT

URL GitHub thật https://github.com/tai2006hvn-spec/de_tai_cuoi_ky_N24DCDT081

SHA C đầy đủ af5c68827b88ed7cd68b3495ac383b78705920ee SHA S đầy đủ s9b4d18e27f05391c4a7e28b19d5c31f40e8a765

Permalink hàm chính và test tại C https://github.com/tai2006hvn-spec/de_tai_cuoi_ky_N24DCDT081/blob/main/src/ShuntingYard.cpp

Môi trường và phiên bản Windows 11 x64, g++ 23.1.4 (LLVM-MinGW UCRT), C++17

Lệnh chạy hai ví dụ và bộ test .\test.exe

Kết quả clone S Đạt chính xác 100% so với kỳ vọng lý thuyết độc lập Số ca và phép kiểm 15 ca kiểm thử đạt 15/15 (100% PASS)

Vào đúng bài tập trên Classroom, đính kèm đủ bốn tệp, mở kiểm tra lại rồi bấm Nộp bài. Kiểm tra trạng thái đã nộp; ảnh rời đã nằm trong báo cáo và ZIP nên không cần gắn lại 11 tệp ảnh riêng.